PLUMA GPS v3.0 — Informe Técnico de Arquitectura

Especificación de Base de Datos Espacial, Diagramas UML/ERD y Homologación de Hardware Multimarca

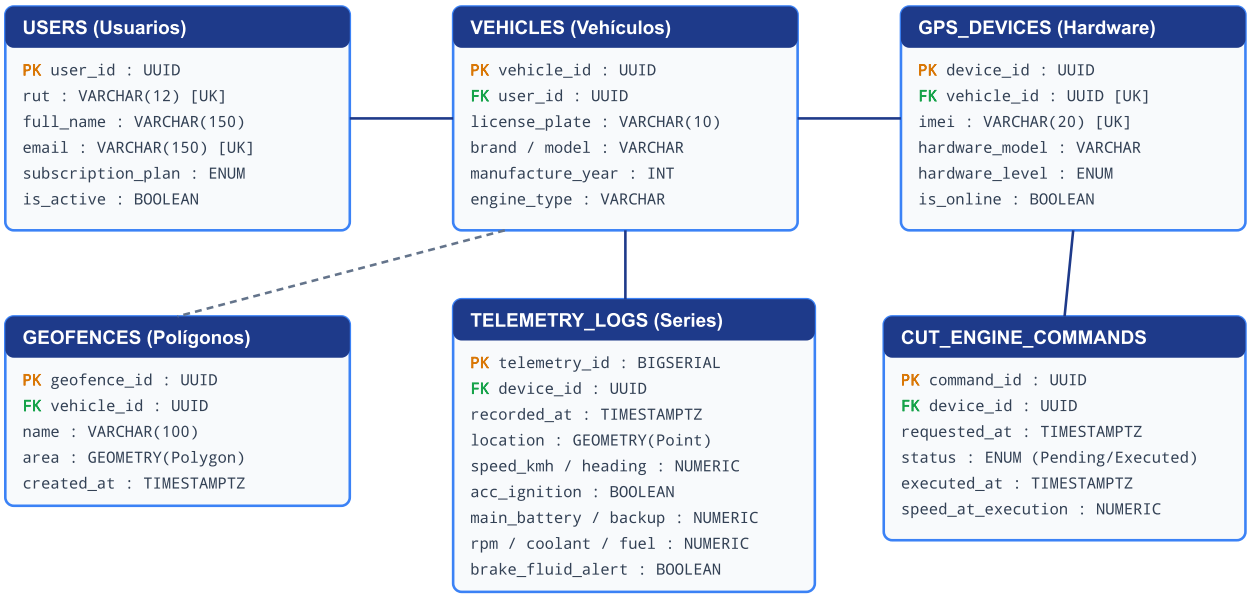
PostgreSQL 16 + PostGIS | Cumplimiento Ley 19.628 | Inmovilización Vehicular Segura | Telemetría Multi-Hardware

Resumen Ejecutivo de Arquitectura

El sistema **PLUMA GPS v3.0** ha sido diseñado como un motor de ingesta y procesamiento de telemetría geoespacial de alta disponibilidad. Admite hardware multimarca mediante protocolos propietarios TCP/UDP, MQTT y HTTPS, soportando almacenamiento en series temporales indexadas y análisis de geometrías espaciales mediante la extensión PostGIS.

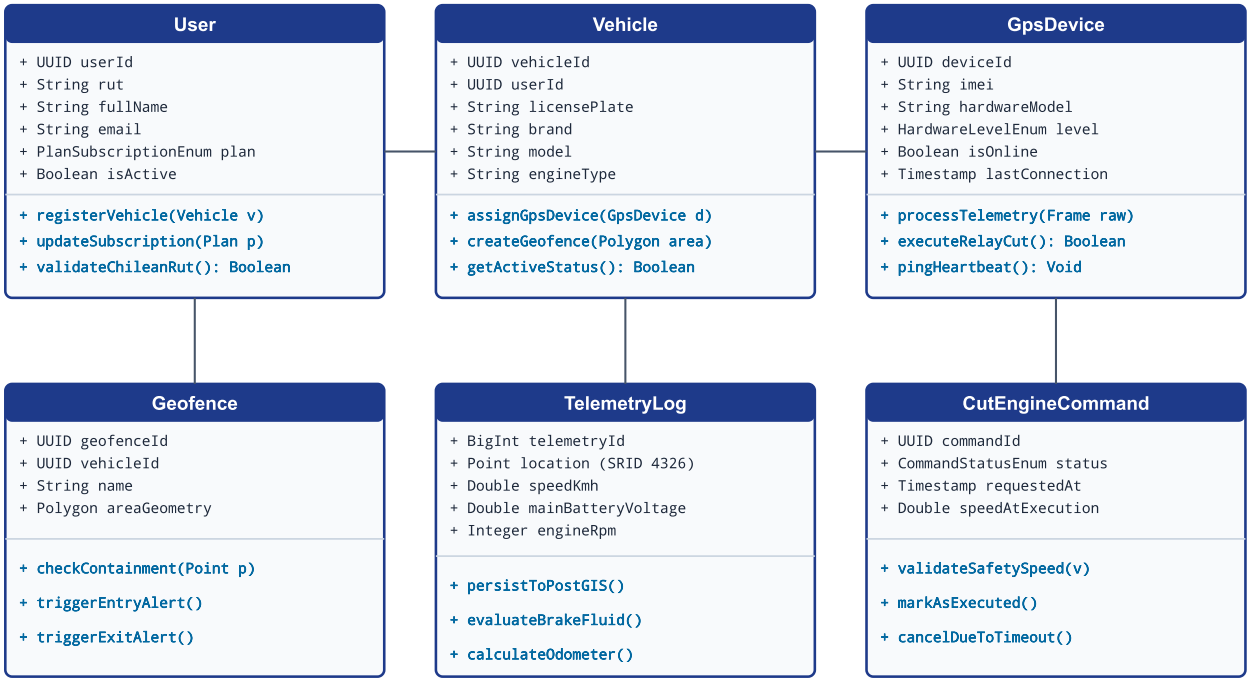
1 Modelo Entidad-Relación (ERD)

La estructura relacional asegura la integridad referencial para usuarios, vehículos, dispositivos GPS, registros telemáticos masivos, geocercas poligonales y la cola de comandos de seguridad de inmovilización.



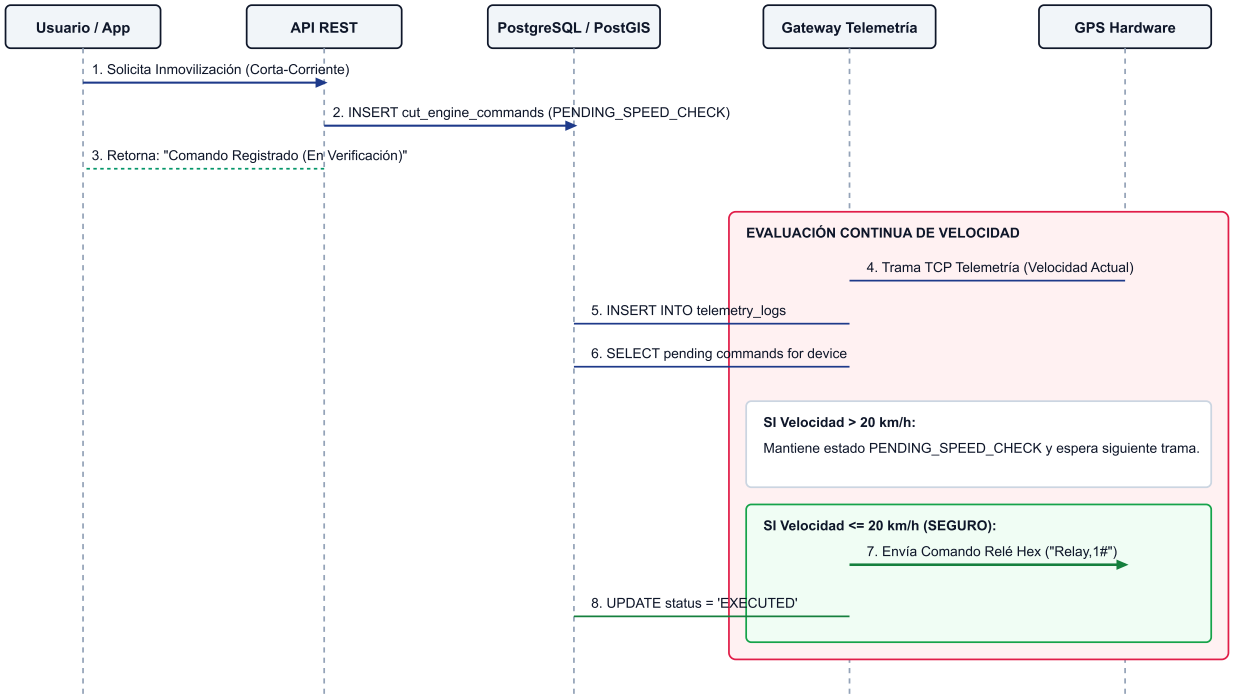
2 Diagrama de Clases UML (Modelo de Dominio)

El modelo orientado a objetos del dominio define los métodos operacionales para la asignación de hardware, ingesta de tramas de telemetría, evaluación de contención geográfica en geocercas y la verificación previa de seguridad para comandos de inmovilización.



3 Secuencia UML: Protocolo de Corta-Corriente Seguro

Para prevenir colisiones fatales al inmovilizar un vehículo en movimiento en carreteras de alta velocidad, el sistema ejecuta una verificación previa. La orden se registra en estado `PENDING_SPEED_CHECK` y solo se envía al relé físico cuando la velocidad disminuye a $\le 20\text{ km/h}$.



Regla de Cancelación Automática de Seguridad

Si un comando permanece en estado `PENDING_SPEED_CHECK` durante más de 24 horas continuas sin que el vehículo reduzca su velocidad a $\le 20\text{ km/h}$, la tarea programada del sistema actualizará el estado a `CANCELLED_SAFETY` para evitar el apague intempestivo del motor días después de la solicitud inicial.

4 Especificaciones de Hardware GPS y Telemetría Multimarca

El backend de PLUMA GPS implementa capas de adaptación de protocolos universales para procesar transmisiones telemáticas de diversas arquitecturas de hardware, clasificadas según el nivel de lectura de sensores del vehículo.

Nivel de Hardware	Marcas y Modelos	Capacidades Técnicas y Sensores	Protocolo de Ingesta
LEVEL_1_BASIC BÁSICO	• **Coban**: TK102, TK103, Coban 403 • **Suntech**: ST310M • **Concox / Jimi IoT**: GT06N	• Posicionamiento GPS/GNSS (Lat, Lon, Heading). • Detección de Ignición ACC (ON/OFF). • Salida Digital para Relé Inmovilizador. • Alerta por corte de energía principal.	TCP/UDP ASCII propietaria o tramas Hexadecimales.
LEVEL_2_ADVANCED AVANZADO	• **Suntech**: ST4315 • **Concox**: R12L, JM-VL03 • **Queclink**: GV300	• Todo lo comprendido en Nivel 1. • Lectura analógica de batería del auto ($0-30\text{V}$). • Monitoreo de batería de respaldo (%). • Sensor de combustible analógico/ultrasónico. • Entrada discreta para líquido de frenos.	TCP Binario Encriptado / HTTP POST JSON API.
LEVEL_3_CANBUS CANBUS / ECU	• **Teltonika**: FMB120, FMC130, FMB920 + Adaptador CAN • **Queclink**: GV350MAP	• Todo lo comprendido en Nivel 2. • Lectura directa de la computadora de a bordo (OBD-II / J1939). • Tacómetro RPM del motor. • Temperatura de refrigerante ($^\circ\text{C}$). • Litros directos de combustible de la ECU.	MQTT con Protobuf / TCP Encriptado de alta frecuencia.

Estructura de la Trama Telemática Principal (telemetry_logs)

ESPACIAL **Coordenadas WGS84**

Almacenadas en tipo `GEOMETRY(Point, 4326)`. Permite búsquedas rápidas con índices espaciales GiST para determinar si el vehículo está dentro o fuera de un perímetro de geocerca.

ELÉCTRICO **Voltaje y Batería**

Rango de voltaje principal `main_battery_voltage` de 0.00 a 30.00V, adaptado para baterías de 12V (autos) y 24V (camiones). Nivel de respaldo reportado en porcentaje $0-100\%$.

5 Reglas de Uso y Definiciones Técnicas

5.1 Reglas de Negocio y Operativas

- **Cumplimiento de Ley 19.628 (Protección de Datos Personales en Chile):** Los datos del usuario (RUT, Nombre, Correo, Teléfono) son encriptados en reposo. La asociación entre la patente (`license_plate`) y los puntos telemáticos se trata bajo estricta confidencialidad. Los registros de ubicación con antigüedad mayor a 365 días son archivados o anonimizados.
- **Límites según Plan de Suscripción (`plan_subscription_enum`):**
  - `FREE_ADS`: Límite de 1 vehículo por usuario, frecuencia de reporte telemático cada 60 segundos, historial guardado durante 7 días.
  - `PRO_MONTHLY`: Hasta 5 vehículos, frecuencia de reporte de 10 segundos, historial de 3 meses, geocercas poligonales ilimitadas.
  - `ENTERPRISE_FLEET`: Vehículos ilimitados, reporte de alta frecuencia (1 a 5 segundos), acceso a métricas CANBus (Nivel 3), comandos masivos y API REST.

5.2 Definiciones Técnicas de Infraestructura y Datos

SRID 4326 (WGS 84)

Estándar internacional de coordenadas geográficas utilizado por GPS. Permite calcular distancias mediante PostGIS usando `ST_DistanceSphere` o evaluar intersecciones con `ST_Contains`.

Estrategia de Indexación

Índices B-Tree compuestos sobre `(device_id, recorded_at DESC)` garantizan consultas en submilisegundos para el último estado y el histórico. Índices **GiST** optimizan la búsqueda geográfica.

5.3 Mapeo de Rangos y Variables Críticas

Variable	Tipo de Dato SQL	Rango Aceptado	Descripción Operativa
`speed_kmh`	NUMERIC(5,2)	$\ge 0.00\text{ km/h}$	Velocidad instantánea calculada por el módulo GPS.
`heading_degrees`	NUMERIC(5,2)	$0.00^\circ - 360.00^\circ$	Orientación geográfica (0° Norte, 90° Este).
`engine_rpm`	INT	$\ge 0\text{ RPM}$	Revoluciones del motor reportadas desde la ECU (Nivel 3).
`brake_fluid_alert`	BOOLEAN	TRUE / FALSE	Estado del switch del nivel de líquido de frenos.